

Metodología para el procesamiento del DEM, generación de curvas de nivel y análisis topográfico en QGIS

La metodología se desarrolló en dos fases principales: una primera fase de obtención y procesamiento del Modelo Digital de Elevación en GEE, y una segunda fase de análisis, recorte, simbolización y composición cartográfica en QGIS.

Genjis A. Ossa González

Paso 1: Procesamiento del Modelo Digital de Elevación

Para el análisis del relieve del departamento del Cesar se utilizó la plataforma GEE, la cual permite acceder, procesar y visualizar información geoespacial. Como insumo principal se empleó el Modelo Digital de Elevación SRTM de 30 metros de resolución espacial de autoría de la NASA.

Adjunto enlace:

NASA JPL, 2013, NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second [Data set]: NASA EOSDIS Land Processes DAAC, Accessed [2026-05-20] at <https://doi.org/10.5067/MEaSURES/SRTM/SRTMGL1.003>

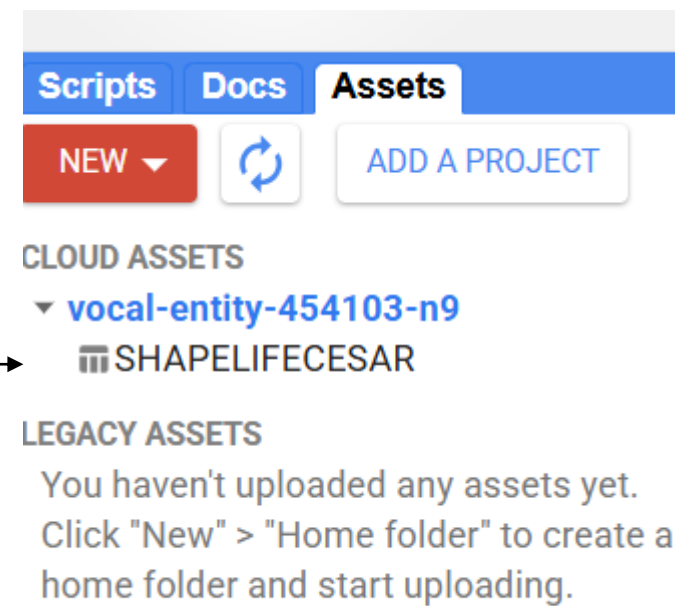
Paso 1: Procesamiento del Modelo Digital de Elevación

Inicialmente, se cargó en GEE el shapefile correspondiente al límite del departamento del Cesar, previamente almacenado como asset dentro de la cuenta de trabajo. Esta capa vectorial fue utilizada como área de estudio y como máscara espacial para recortar el raster de elevación. Posteriormente, se centró el visor cartográfico sobre el departamento y se agregó el límite departamental como referencia visual.

[Adjunto enlace del shapefile en mi GitHub:](#)

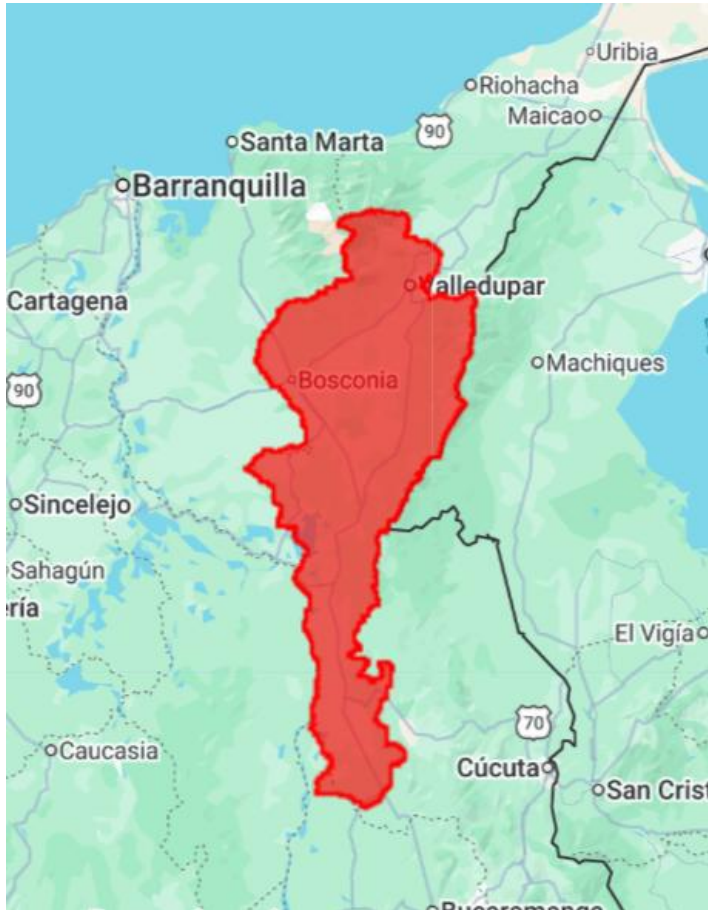
<https://github.com/Genjis0604/Documentos/blob/main/SHAPELIFECESAR.zip>

```
New Script *
1 var cesar = ee.FeatureCollection("projects/vocal-entity-454103-n9/assets/SHAPELIFECESAR");
2 Map.centerObject(cesar, 8);
3 Map.addLayer(cesar, {color: 'red'}, 'Límite departamento del Cesar');
4 var dem = ee.Image("USGS/SRTMGL1_003");
5
```



Paso 1: Procesamiento del Modelo Digital de Elevación

Una vez definida el área de estudio, se cargó el DEM SRTM de 30 metros y se aplicó un recorte espacial mediante, utilizando como máscara el polígono del departamento del Cesar.



Posteriormente, se definió una simbología para representar visualmente las diferencias altitudinales del territorio. Para ello, se estableció un rango de visualización entre 20 y 1800 metros, utilizando una paleta de colores que permite diferenciar las zonas bajas, medias y altas del departamento.

Paleta de colores →

```
var visElevacion = {  
  min: 20,  
  max: 1800,  
  palette: [  
    '0b3d91',  
    '1e90ff',  
    '00b050',  
    'ffff00',  
    'ff9900',  
    '8b4513',  
    'ffffff'  
  ]  
}
```

Las zonas de menor elevación fueron representadas con tonalidades azules y verdes, mientras que las áreas de mayor altitud se visualizaron con colores amarillos, naranjas, cafés y blancos. De manera complementaria, se generó un sombreado del relieve o hillshade mediante la función `ee.Terrain.hillshade()`. Este procedimiento permitió resaltar las formas del terreno.

Paso 2. Incorporación y ajuste del DEM en QGIS

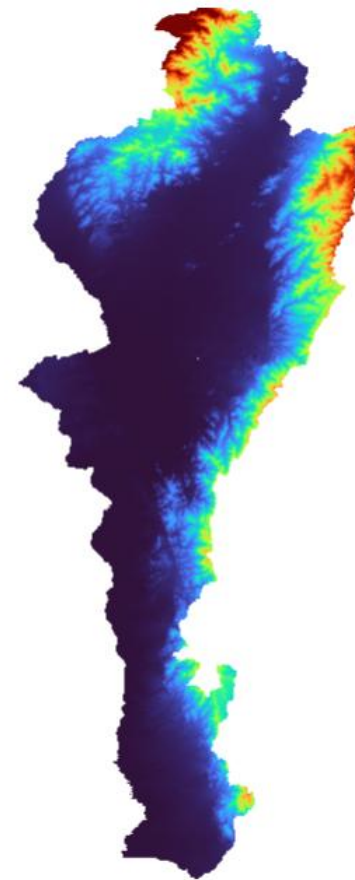
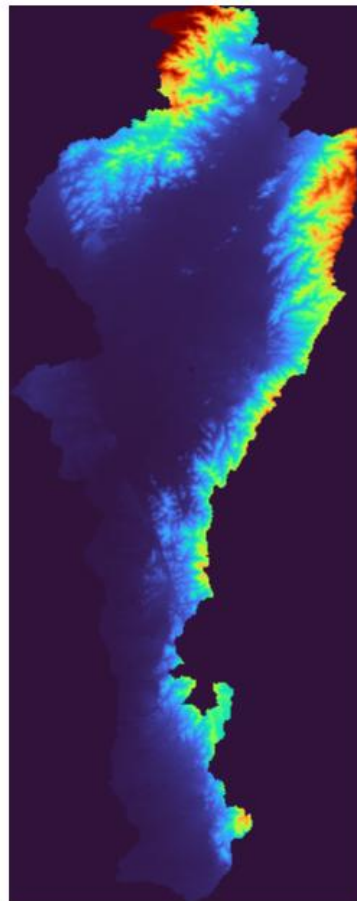
Una vez exportado el DEM desde Google Earth Engine, el archivo GeoTIFF fue cargado en QGIS como capa raster. En el panel de capas se verificó que el sistema de referencia espacial correspondiera a EPSG:4326, permitiendo su correcta superposición con las capas vectoriales utilizadas en el análisis, tales como límites municipales, drenajes y polígonos de reserva forestal.

Adjunto enlace en el drive del TIFF:

https://drive.google.com/file/d/1cl8wOLY4gluqM_Q_zAohQZXq6Qz9twC_/view?usp=sharing

Posteriormente, se ajustó la visualización del DEM mediante la opción de simbología de banda simple pseudocolor. Esta configuración permitió representar los valores de elevación con una escala cromática diferenciada, facilitando la lectura del relieve. Asimismo, se identificó que algunos valores de fondo del raster correspondían a cero, lo que generaba un rectángulo visible alrededor del área de estudio. Para corregir este problema, se configuró el valor cero como dato adicional sin información, permitiendo transparentar el fondo y visualizar únicamente el área correspondiente al departamento del Cesar.

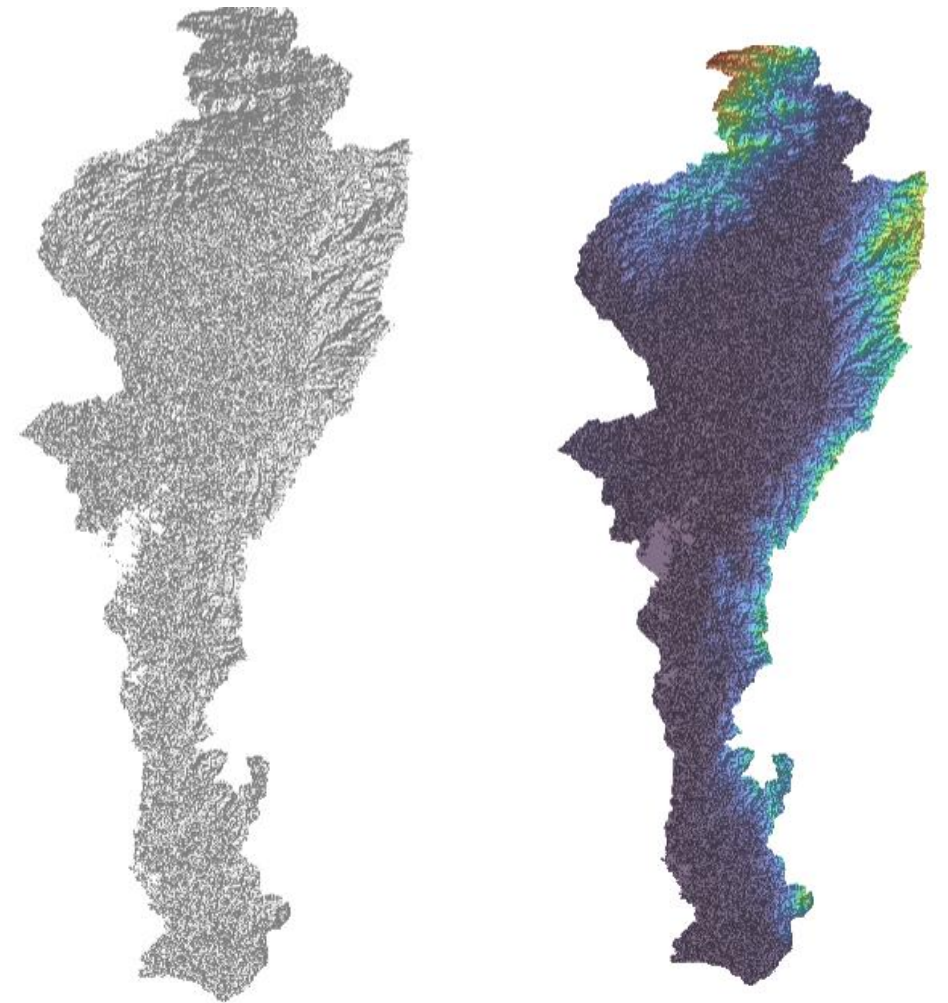
Paso 2. Incorporación y ajuste del DEM en QGIS



Paso 3. Generación del mapa de sombras o hillshade

A partir del DEM cargado en QGIS se generó un mapa de sombras o hillshade, con el propósito de mejorar la percepción tridimensional del relieve. Este producto permitió identificar con mayor claridad las pendientes, formas montañosas, valles y cambios topográficos presentes en el territorio.

El hillshade fue ubicado sobre el DEM en el panel de capas y se ajustó su transparencia para permitir la visualización simultánea del sombreado y de la escala hipsométrica.



Paso 4. Generación de curvas de nivel

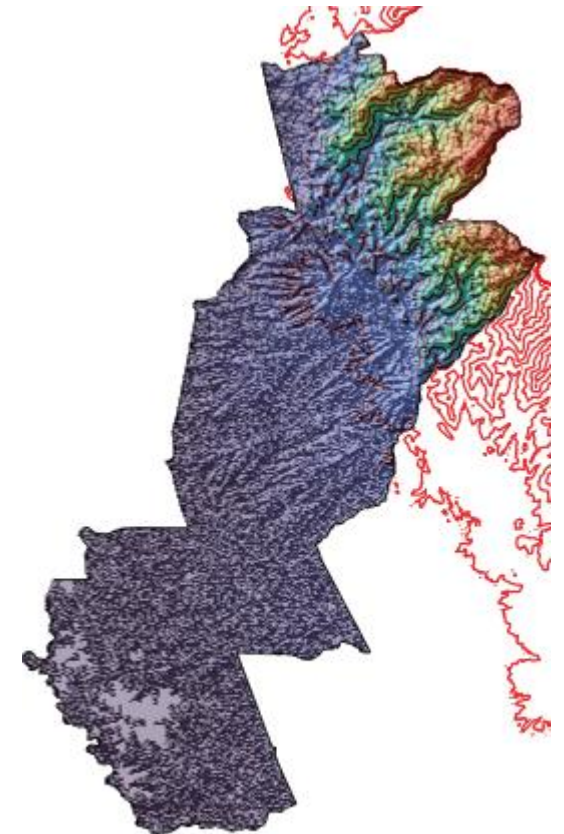
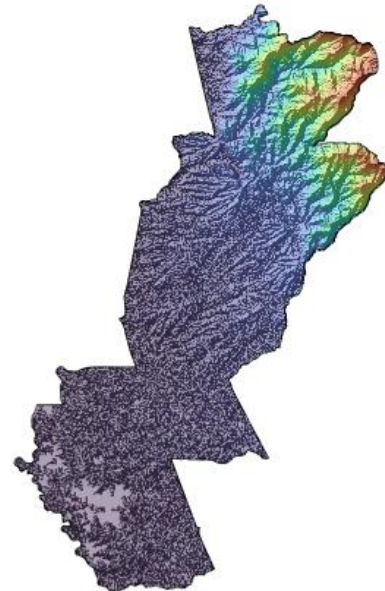
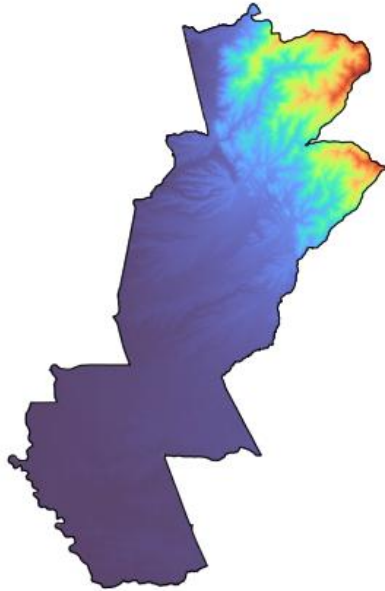
Con base en el Modelo Digital de Elevación se generaron curvas de nivel mediante la herramienta de extracción raster de QGIS. Para ello, se utilizó como capa de entrada el DEM SRTM de 30 metros y se definió como atributo de elevación el campo ELEV, en el cual se almacenaron los valores altitudinales de cada curva generada.

El intervalo seleccionado para las curvas de nivel fue de 200 metros. Este intervalo se consideró adecuado para un análisis a escala departamental. Una vez generadas, las curvas de nivel fueron simbolizadas con líneas delgadas de color rojo, lo que permitió diferenciarlas sobre el DEM y el hillshade.



Paso 5. Recorte del municipio de Aguachica

Todos los pasos anteriores, pero ahora solo para Aguachica, importante aquí: Este procedimiento se realizó seleccionando el polígono correspondiente a Aguachica en la tabla de atributos de la capa departamental y luego exportando únicamente el objeto seleccionado como una nueva capa vectorial en formato shapefile.



Líneas rojas curvas de nivel



NOTA. Análisis de la relación entre curvas de nivel y delimitación de la reserva forestal

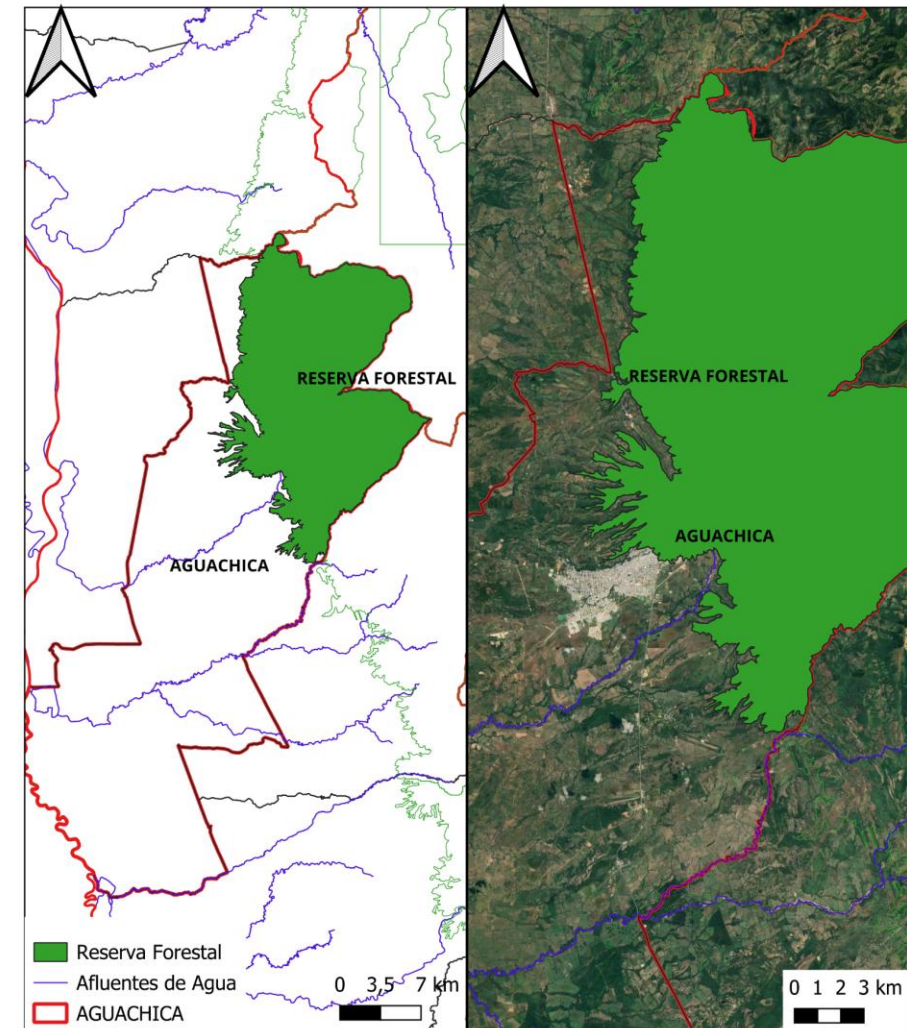
En trabajos previos se había trabajado sobre las reservas forestales dentro del área del municipio de Aguachica dejando como resultado esto:

Es necesario aclarar que esta delimitación proviene de un archivo Shape de CORPOMAGDALENA y hace parte del Documento Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Directos al Bajo Magdalena entre El Banco y Plato (es decir no hay manipulación de las áreas de mi parte)

ÁREA DE RESERVA FORESTAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA

Zonas reconocidas como Áreas de Reserva Forestal, reguladas además por el Decreto 1076 de 2015 y por actos recientes del Ministerio de Ambiente, como la Resolución 0083 de 2026, que actualiza actividades de bajo impacto permitidas dentro de estas reservas.

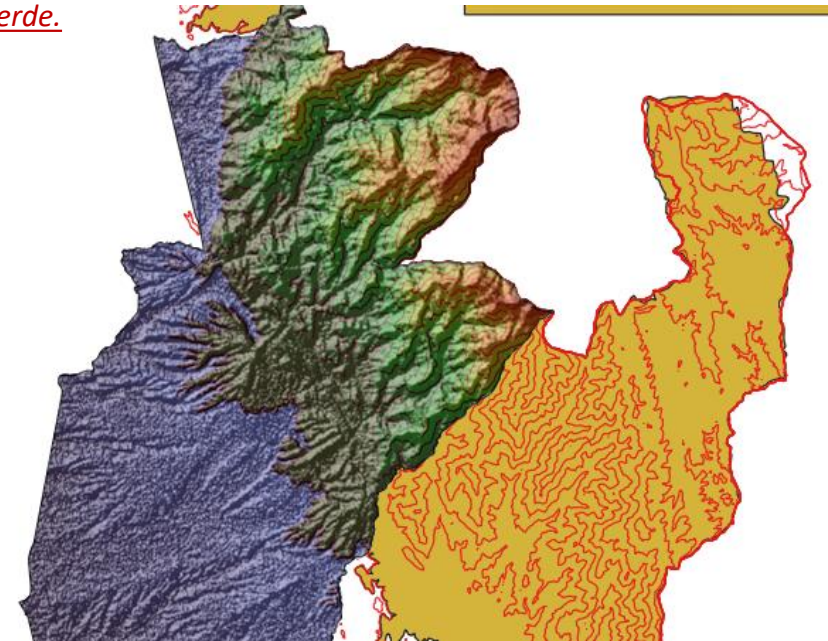
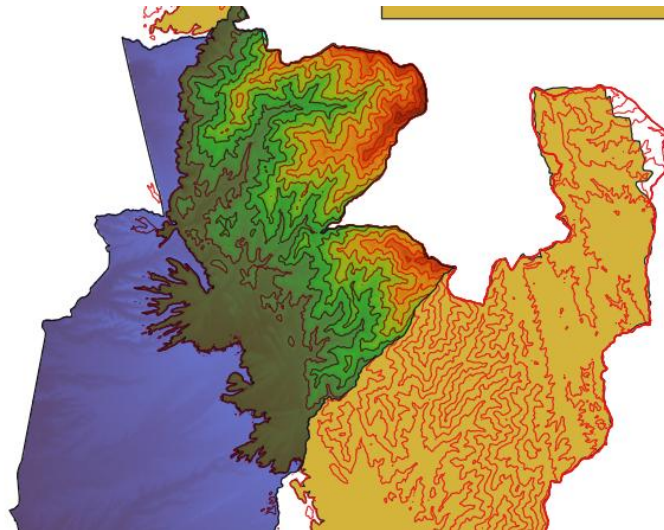
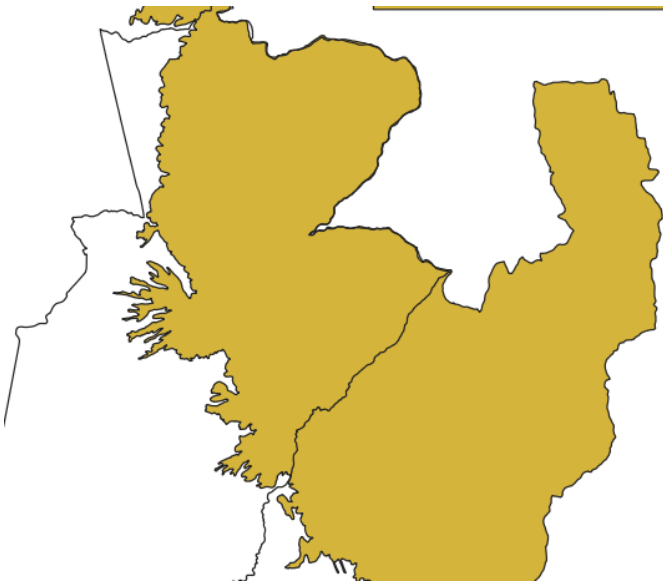
Elaborado: Genjis A. Ossa



SORPRESA . Análisis de la relación entre curvas de nivel y delimitación de la reserva forestal

La superposición entre el DEM, el hillshade, las curvas de nivel y la delimitación de la reserva forestal permitió observar una correspondencia espacial significativa entre el límite del área ambiental y la configuración del relieve. En particular, se identificó que el borde de la reserva sigue patrones similares a las curvas de nivel generadas en intervalos de 200 metros.

Color amarillo área de reserva forestal, como se expone en la diapositiva previa pero en color verde.



El resultado cartográfico permitió identificar (sin buscarlo) visualmente la relación entre la topografía y la configuración territorial del departamento del Cesar, con especial atención al municipio de Aguachica y a la delimitación de áreas de reserva forestal.